

المادة: العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا	إدماج التعلم	المستوى: الرابعة متوسط
الميدان: المادة و تحولاتها		المدة: 1 ساعة
الحصة: إدماج التعلم		الرقم:

الكفاءة الختامية	- يحل مشكلات من الحياة اليومية , المتعلقة بتحولات المادة في المحاليل المائية موظفا نموذجي الذرة والشاردة ومبدأ انحفاظ الكتلة و الشحنة.	
مركبات الكفاءة	يحضر محلولاً مائياً لاستخدامات تجريبية و يحقق تجارب لتحولات كيميائية مستخدماً التجهيز المناسب ومحترماً قواعد الأمن يستفيد من خصائص التحولات الكيميائية في المحاليل المائية الشاردية في التطبيقات العملية من الحياة اليومية يوظف مفهوم الشاردة للتعبير عن التحولات الكيميائية التي تحدث في وسط شاردي	
المعارف و مواضع الإدماج	- التحليل الكهربائي البسيط: التعرف على الطلي بالتحليل الكهربائي بسيط .	
ماذا أنمذج؟	- يستعمل الترميز العالمي. - يلاحظ و يستكشف و استدل منطقياً. - يعد استراتيجية ملائمة للتفسير و حل المشكلات .	
السلوكات و القيم المستهدفة بالإدماج	- يمارس الفضول العلمي و الفكري و النقدي . - يسعى الى توسيع ثقافته العلمية و تكوينه الذاتي . - يشارك الآخرين في الرأي و يتقبل الرأي المخالف لرأيه، و يكرس العمل الجماعي .	
كيف أنمذج؟	نمط السندات التعليمية	- صور توضيحية ، الكتاب المدرسي.
	العقبات المطلوب تخطيها	- صعوبة الترجمة السليمة للوضعية و تحديد المهمة المقصودة. - صعوبة توظيف الموارد المعرفية.

سير وضعية الإدماج

المراحل	النشاطات
تقديم الوضعية	نص الوضعية: اختار أحمد طريقة التحليل الكهربائي لطلي ملعقة فضية قديمة بطبقة رقيقة من النحاس و ذلك باستعمال محلول كلور النحاس الثنائي .
المطلوب	المطلوب : 1- قدم مخططاً للتركيب التجريبي الذي سيعتمد عليه أحمد، موضحاً عليه اسم كل مسرى و المادة المكونة له. 2- اكتب المعادلة الكيميائية النصفية عند كل مسرى. 3- استنتج المعادلة الاجمالية لهذا التحليل . 4- قدم تعريفاً بسيطاً لعملية الطلي الكهربائي و بعض فوائدها . 5- كيف كان يتم طلي الأواني قديماً (الوثيقة 9 ص49)؟
المعايير	حل وضعية الإدماج
الترجمة السليمة للوضعية (الوجاهة)	- تقديم مخططاً للتركيب التجريبي و تحديد المسريين . - كتابة المعادلات الكيميائية بشكل صحيح.
الإجابة:	1- مخطط التركيب التجريبي:
 المهبط: الملعقة الفضية المصعد: غرافيت محلول كلور النحاس الثنائي	

الاستخدام السليم لأدوات المادة	<u>2- المعادلات النصفية:</u> عند المصعد: $2\text{Cl}^{-}(\text{aq}) \longrightarrow \text{Cl}_{2(\text{g})} + 2\text{e}^{-}$ عند المهبط: $\text{Cu}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^{-} \longrightarrow \text{Cu}_{(\text{s})}$ <u>3- المعادلة الاجمالية للتحليل الكهربائي:</u> $\text{Cu}^{2+} + 2\text{Cl}^{-} \longrightarrow \text{Cu}_{(\text{s})} + \text{Cl}_{2(\text{g})}$ <u>4- الطلي الكهربائي</u> هي عملية تسمح بتغطية جسم معدني بطبقة رقيقة من معدن آخر و من فوائدها اعطاء مظهرا جميلا للجسم المطلي و حمايته من التآكل . <u>5- يتم الطلي قديما</u> كما في الوثيقة 9 ص 49 : تتفاعل قطعة الزنك مع المحلول الحمضي تفقد ذرة الزنك الكترونين (وفق المعادلة التالية) و التي تنتقل عبر السلك المعدني إلى القطعة الفضية المغمورة في محلول سيانيد الذهب . $\text{Zn} \longrightarrow \text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^{-}$ و منه القطعة الفضية تصبح لها شحنة سالبة فتجذب لها شوارد الذهب الموجبة و تكتسب منها الكترونات لتتحول إلى ذرات (وفق المعادلة التالية) و تترسب على القطعة الفضية و هكذا تطلّى القطعة الفضية بالذهب . $\text{Au}^{3+} + 3\text{e}^{-} \longrightarrow \text{Au}$
الانسجام	التسلسل المنطقي للأفكار ، و انسجام التفسير المقدم ، و دقة في الاجابة .
التمييز و الاتقان	تنظيم العمل ، وضوح الخط و الرسومات .

ملاحظة: يمكن استعمال محلول كلور الزنك لطلاء قطعة من الحديد